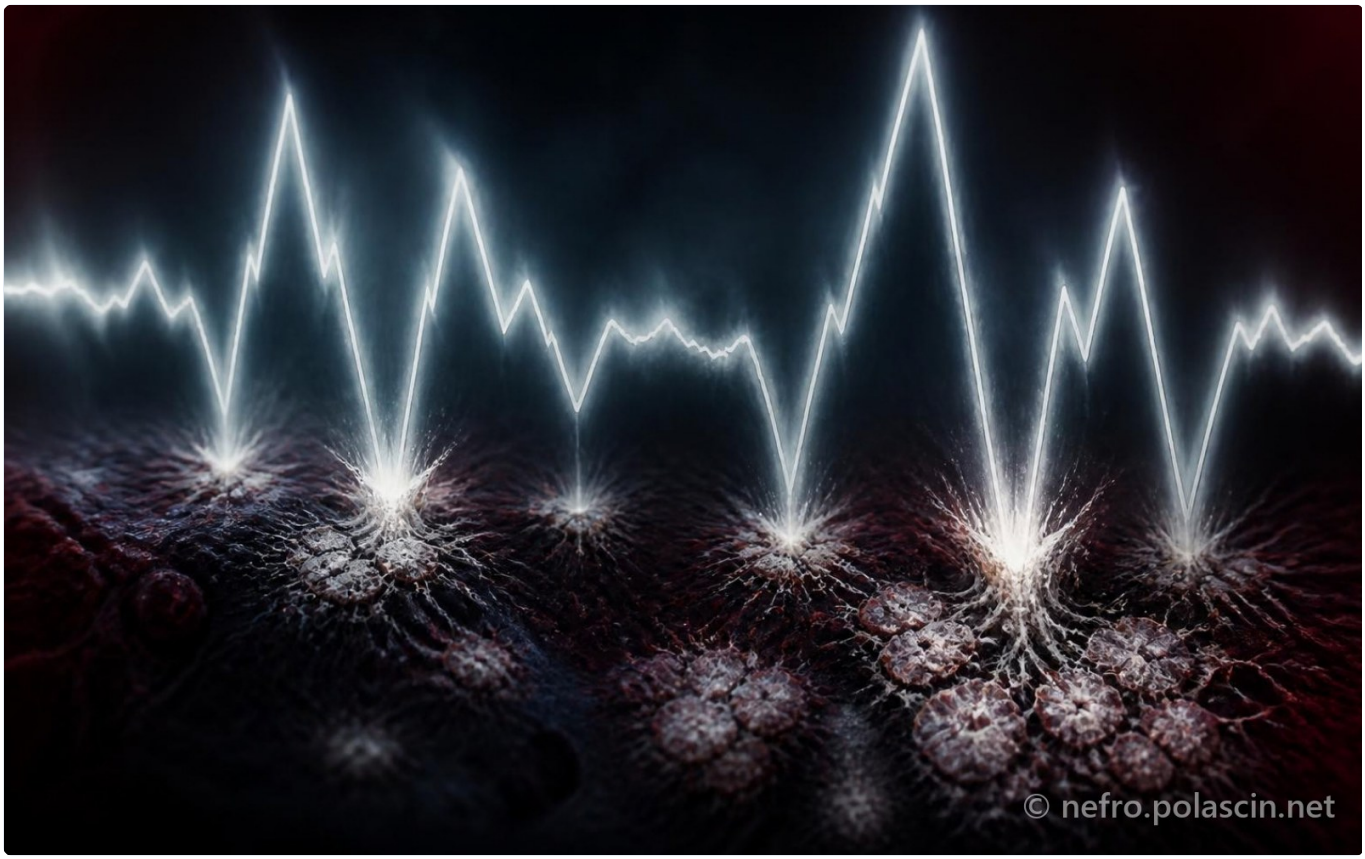
Variabilita systolického tlaku medzi návštevami a rýchlejšia progresia lézií bielej hmoty: čo z toho plynie pre nefrologickú prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna, nie záznam konkrétneho pacienta. Nezáleží len na priemernej hodnote tlaku, ale aj na tom, ako veľmi kolíše medzi návštevami.

V združenej analýze individuálnych údajov z dvoch randomizovaných štúdií bola vyššia variabilita systolického krvného tlaku medzi návštevami nezávisle spojená s rýchlejšou progresiou abnormalít bielej hmoty. Intenzívne znižovanie systolického tlaku progresiu spomalilo, pričom variabilita tlaku tento účinok sprostredkovala iba čiastočne, podľa autorov približne z deviatich percent.

Prečo je téma zaujímavá

Lézie bielej hmoty mozgu sú markerom cerebrálneho ochorenia malých ciev. Spájajú sa s kognitívnym poklesom, poruchami chôdze, depresiou a rizikom cievnej mozgovej príhody. Ich progresia je pomalá a merateľná na magnetickej rezonancii, čo z nich robí užitočný náhradný ukazovateľ pri hodnotení cievnej ochrany mozgu.

Otázka, či záleží nielen na *priemernej výške* krvného tlaku, ale aj na jeho *stabilite*, je stará a doteraz nebola presvedčivo zodpovedaná. Predchádzajúce práce boli nekonzistentné a metodologicky heterogénne.

Pre nefrológiu je téma dvojnásobne relevantná: pacienti s chronickou chorobou obličiek majú vyššie kardiovaskulárne riziko, častejšiu nestabilitu tlaku a zároveň vyšší výskyt cerebrálneho ochorenia malých ciev. Uvedený dôkaz sa však týka populácie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, nie špecificky kohorty s CKD.

Dizajn analýzy

Parameter	Údaj

Parameter	Údaj
Dizajn	post hoc združená analýza individuálnych údajov účastníkov
Zdroje údajov	podštúdie s magnetickou rezonanciou zo štúdií ACCORD MIND a SPRINT MIND
Zaradenie	dostupná východisková aj kontrolná magnetická rezonancia a najmenej 3 merania tlaku od 3-mesačnej návštevy
Počet účastníkov	952
Expozícia	variabilita systolického tlaku medzi návštevami; primárnou metrikou bola vopred stanovená VIM
Výsledok	progresia objemu abnormálnej bielej hmoty; primárne ako celková zmena transformovaná funkciou asinh
Štatistika	viacrozmerná lineárna regresia a kauzálna mediačná analýza

Priemerný vek účastníkov bol 64,8 roka (smerodajná odchýlka 7,1) a ženy tvorili 42 % (400 z 952). Medián počtu meraní tlaku na účastníka bol 12 (medzikvartilové rozpätie 10 až 14).

Dve metodické rozhodnutia, ktoré stojí za to vysvetliť

Prvé: výpočet variability až od tretieho mesiaca. Merania z prvých troch mesiacov boli vynechané zámerne. V tom období sa liečba ešte titruje a tlak prirodzene kolíše, takže by sa do „variability“ započítalo doladenie režimu namiesto skutočnej nestability.

Druhé: metrika VIM. Skratka VIM označuje *variation independent of mean*, teda variabilitu nezávislú od priemeru. Bežné miery rozptylu, ako smerodajná odchýlka alebo variačný koeficient, s priemernou hodnotou tlaku korelujú – kto má vyšší tlak, má spravidla aj väčší rozptyl. VIM je matematicky konštruovaná tak, aby táto závislosť odpadla, a preto umožňuje oddeliť účinok nestability od účinku samotnej výšky tlaku. Ostatné metriky (smerodajná odchýlka, variačný koeficient, ARV) slúžili na overenie robustnosti.

Hlavné výsledky

Medián objemu abnormálnej bielej hmoty vzrástol z 1,69 ml na 2,58 ml, teda o 0,43 ml za rok (smerodajná odchýlka 0,84).

Vzťah	Odhad	95 % interval spoľahlivosti
Vyššia variabilita systolického tlaku a rýchlejšia progresia	β = 0,017	0,001 až 0,033
Intenzívna kontrola tlaku a pomalšia progresia	β = −0,270	−0,393 až −0,146
Priemerný kauzálny mediačný účinok variability	0,014 (9,15 % celkového účinku)	0,001 až 0,034

Účastníci v najvyššom tercile variability mali v surovom ročnom vyjadrení o **0,160 ml za rok** rýchlejšiu progresiu než účastníci v najnižšom tercile. Vzhľadom na priemernú ročnú progresiu 0,43 ml ide o rozdiel zodpovedajúci zhruba tretine typického ročného prírastku – v relatívnom vyjadrení teda nejde o zanedbateľnú hodnotu.

Prečo sú hodnoty β také malé a čo znamená deväť percent

Regresné koeficienty vyzerajú nepatrne, pretože primárny ukazovateľ bol transformovaný inverznou hyperbolickou funkciou sínus (asinh). Táto transformácia stláča veľké hodnoty a umožňuje pracovať aj s nulovými a veľmi malými objemami. Koeficienty preto nemožno čítať priamo ako mililitre – na to slúži uvedené surové ročné vyjadrenie po terciloch.

Podstatnejší je iný údaj. **Mediačná analýza pripísala variabilite tlaku 9,15 % celkového ochranného účinku intenzívnej kontroly tlaku.** Inak povedané: viac než deväť desatín prínosu intenzívnej liečby sa variabilitou nevysvetlilo. Stabilita tlaku teda podľa týchto údajov nie je hlavným mechanizmom, ktorým intenzívna liečba chráni bielu hmotu – je jedným z viacerých, a nie tým najvýznamnejším.

Za povšimnutie stojí aj krehkosť hlavnej asociácie: dolná hranica intervalu spoľahlivosti pre β je 0,001, teda tesne nad nulou. To isté platí pre mediačný účinok (dolná hranica 0,001). Ide o štatisticky významné, ale nie robustné nálezy – pri mierne odlišnej analýze by sa hranica významnosti mohla ľahko prekročiť opačným smerom.

Metodologické zhodnotenie

Silné stránky

- zdrojom sú dve veľké randomizované štúdie, takže priradenie k intenzívnej alebo štandardnej kontrole tlaku bolo randomizované,
- združenie individuálnych údajov účastníkov je metodologicky silnejšie než zlučovanie publikovaných súhrnov,
- objektívny zobrazovací ukazovateľ s automatizovanou segmentáciou,
- vopred stanovená primárna metrika variability (VIM) navrhnutá tak, aby bola nezávislá od priemeru tlaku,
- vylúčenie prvých troch mesiacov, čím sa obmedzil vplyv úvodnej titrácie liečby,
- overenie robustnosti alternatívnymi metrikami variability,
- dostatočný počet meraní tlaku na účastníka (medián 12),
- transparentné uvedenie podielu mediácie namiesto samotného konštatovania „čiastočnej mediácie“.

Obmedzenia

1. **Post hoc dizajn.** Analýza nebola cieľom pôvodných štúdií. Randomizácia sa vzťahuje na intenzitu kontroly tlaku, nie na variabilitu – tá zostáva observačnou expozíciou.
2. **Náhradný ukazovateľ.** Hodnotila sa subklinická progresia lézií bielej hmoty, nie klinické príhody, ako sú cievna mozgová príhoda alebo demencia.
3. **Malý podiel mediácie.** Deväť percent celkového účinku znamená, že hlavný mechanizmus prínosu intenzívnej liečby zostáva nevysvetlený.
4. **Krehká štatistická významnosť.** Dolné hranice intervalov spoľahlivosti tesne nad nulou znižujú istotu záveru.
5. **Reziduálne konfundovanie.** Samotné liečebné režimy a spôsob ich titrácie môžu variabilitu ovplyvňovať, takže účinok liečby a variabilita nie sú úplne oddelené.
6. **Obrátená príčinnosť.** Už prítomné zmeny bielej hmoty môžu prispievať k dysregulácii tlaku, napríklad poruchou autonómnej regulácie, a tým variabilitu zvyšovať.
7. **Variabilita medzi návštevami nie je to isté ako 24-hodinová variabilita.** Zachytáva iné časové okno a iné mechanizmy než ambulantné monitorovanie tlaku.
8. **Neistá prenositeľnosť na CKD.** Zloženie kohorty podľa funkcie obličiek publikovaný abstrakt neuvádza; ide o populáciu s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, nie o kohortu vybranú podľa eGFR.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Vyššia variabilita systolického tlaku medzi návštevami je spojená s rýchlejšou progresiou lézií bielej hmoty	**Potvrdené**	β = 0,017 (95 % IS 0,001 až 0,033) pri metrike nezávislej od priemeru tlaku; významnosť je však tesná
Intenzívna kontrola systolického tlaku spomaľuje progresiu	**Potvrdené**	β = −0,270 (95 % IS −0,393 až −0,146); ide o randomizovanú expozíciu, teda o najsilnejší nález analýzy
Časť účinku intenzívnej kontroly je sprostredkovaná variabilitou tlaku	**Podporené, ale malá časť**	Mediačný účinok 0,014 (95 % IS 0,001 až 0,034), teda 9,15 % celkového účinku
Variabilita tlaku je hlavným mechanizmom prínosu intenzívnej liečby	**Nie**	Vyše 90 % účinku sa variabilitou nevysvetlilo
Variabilita tlaku je overeným cieľom liečby	**Nedokázané**	Ide o post hoc analýzu; žiadna intervencia zameraná priamo na variabilitu nebola testovaná
Výsledky možno priamo použiť na nastavenie cieľov tlaku u pacientov s CKD	**Príliš silné tvrdenie**	Kohorta bola vybraná podľa kardiovaskulárneho rizika; pri CKD sa uplatňujú aj iné mechanizmy, diuretiká, ortostatika a dialyzačný kontext
Analýza dokazuje zníženie rizika cievnej mozgovej príhody	**Nie**	Hodnotil sa zobrazovací náhradný ukazovateľ, nie klinické príhody

Nefrologické súvislosti

Výsledok je pre nefrológiu zaujímavý v troch rovinách.

Variabilita ako rizikový marker

Kolísanie systolického tlaku medzi návštevami môže odrážať vaskulárnu dysreguláciu, ale aj celkom prozaické veci: nepravidelné užívanie liekov, chyby v titrácii, kolísanie objemového stavu, ortostatickú dysreguláciu, interkurentné ochorenia alebo nesprávnu techniku merania. U pacienta s chronickou chorobou obličiek sú prvé aj druhé mimoriadne časté.

Praktický dôsledok je jednoduchý: opakovane „skákajúci“ tlak medzi kontrolami si zaslúži pozornosť sám osebe, nie iba priemer zapísaný v dekurze.

Variabilita ako potenciálne modifikovateľný mechanizmus

Keďže intenzívna kontrola tlaku spomalila progresiu čiastočne aj cez zníženie variability, výsledok podporuje myšlienku, že cieľom má byť *stabilný* tlak, nie len priemerne nižší. Podiel 9 % však bráni tomu, aby sa stabilita vyhlásila za hlavný mechanizmus ochrany.

Čo z toho pre prax pri CKD

- dôsledná a nie skoková titrácia antihypertenzív, s dostatočným časom na dosiahnutie ustáleného účinku,
- overenie adherencie a načasovania dávok pred tým, než sa liečba označí za neúčinnú,
- domáce alebo ambulantné monitorovanie tlaku tam, kde je dostupné, ako doplnok ordinačných meraní,
- riešenie faktorov nestability: diuretická stratégia a objemový stav, ortostatická hypotenzia, interkurentné ochorenia, liekové interakcie,
- u dialyzovaných pacientov osobitná pozornosť intradialytickému a interdialytickému kolísaniu tlaku, ktoré má vlastnú dynamiku a nie je totožné s variabilitou medzi ambulantnými návštevami,
- opatrnosť pri prílišnom znižovaní tlaku u krehkých pacientov s rizikom pádov.

Zdôraznime však, že štúdia **nie je dôkazom**, že intervencia zameraná výlučne na variabilitu tlaku zníži výskyt cievnej mozgovej príhody alebo zlepší obličkové výsledky u pacientov s CKD.

Praktický záver

V populácii s vysokým kardiovaskulárnym rizikom bola vyššia variabilita systolického tlaku medzi návštevami nezávisle spojená s rýchlejšou progresiou abnormalít bielej hmoty. Intenzívne znižovanie systolického tlaku progresiu spomalilo a mediačná analýza naznačila, že variabilita tvorí súčasť mechanizmu, avšak len jeho menšiu časť.

Pre nefrologickú prax to podporuje dôraz na **stabilitu krvného tlaku popri dosahovaní cieľovej priemernej hodnoty**, s individualizáciou podľa komorbidít, rizika hypotenzie a ortostatiky a podľa možností monitorovania. Nepodporuje to však zavedenie variability tlaku ako samostatného terapeutického cieľa – na to by bola potrebná intervenčná štúdia, ktorá by variabilitu priamo ovplyvňovala a merala klinické výsledky.

Súvisiace články

- Chronická choroba obličiek postihuje aj mozog: kognitívne poruchy, cievne poškodenie a klinické dôsledky
- Implementačné stratégie intenzívnej kontroly krvného tlaku: čo sa môžeme naučiť pre bežnú klinickú prax
- Nové odporúčania pre hypertenziu: menej improvizácie, viac presného merania a praktických rozhodnutí
- Renálna denervácia pri rezistentnej hypertenzii: nádejná metóda, ale nie skratka v liečbe
- Pohybová aktivita pri fibrilácii predsiení: nižšie riziko cievnej mozgovej príhody a úmrtia

Zdroje

1. **Zhao W, Qiao Y, Sun Z, Harshfield EL, Cai L, Ji X, Markus HS.** *Visit-to-Visit Blood Pressure Variability and Cerebral White Matter Lesion Progression: A Pooled Individual Patient Data Analysis of 2 Trials.* Neurology. 2026;107(3):e218302. doi: 10.1212/WNL.0000000000218302. Primárna publikácia; PubMed.
2. **SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group.** *Association of Intensive vs Standard Blood Pressure Control With Cerebral White Matter Lesions.* JAMA. 2019;322(6):524–534. doi: 10.1001/jama.2019.10551. Zdrojová štúdia pre podštúdiu s magnetickou rezonanciou. SPRINT MIND MRI; PubMed.
3. **Williamson JD, Launer LJ, Bryan RN, a spol.; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Memory in Diabetes Investigators.** *Cognitive function and brain structure in persons with type 2 diabetes mellitus after intensive lowering of blood pressure and lipid levels: a randomized clinical trial.* JAMA Intern Med. 2014;174(3):324–333. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.13656. Zdrojová štúdia ACCORD MIND. ACCORD MIND; PubMed.
4. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group.** *KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2021;99(3S):S1–S87. doi: 10.1016/j.kint.2020.11.003. Inštitucionálne skupinové autorstvo. Odporúčanie KDIGO.
5. **Medscape Medical News.** *Blood Pressure Variability Linked to Faster White Matter Lesion Progression.* Medscape, 2026. Sekundárny spravodajský zdroj použitý ako východisko, nie ako hlavný dôkaz. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Dizajn, zaraďovacie podmienky, počet účastníkov, vek a zastúpenie žien, medián počtu meraní tlaku, vývoj objemu abnormálnej bielej hmoty, hodnoty β s intervalmi spoľahlivosti pre variabilitu aj pre intenzívnu kontrolu tlaku, rozdiel medzi tercilmi (0,160 ml za rok) a mediačný účinok vrátane podielu 9,15 % boli overené priamo proti abstraktu publikácie v časopise Neurology (PubMed, PMID 42430676). Úplný autorský zoznam bol overený cez Crossref a PubMed – ide o sedem autorov, prvým je Wenbo Zhao a posledným Hugh S. Markus; mená neboli doplňané odhadom. Podrobnosti o zozname kovariát, o dĺžke intervalu medzi vyšetreniami magnetickou rezonanciou v jednotlivých štúdiách a o počte simulácií pri bootstrappingu publikovaný abstrakt neuvádza, preto sa v texte neuvádzajú. Prepočet rozdielu medzi tercilmi voči priemernej ročnej progresii je vlastný orientačný výpočet.*

Poznámka k interpretácii: *Ide o post hoc analýzu s náhradným zobrazovacím ukazovateľom. Variabilita krvného tlaku v nej nebola randomizovanou expozíciou, preto z výsledku nemožno odvodiť, že intervencia zameraná priamo na jej zníženie zlepší klinické výsledky. Cieľové hodnoty krvného tlaku pri chronickej chorobe obličiek treba stanoviť podľa platných odporúčaní KDIGO a individuálneho rizika pacienta.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=variabilita-tlaku-lezie-bielej-hmoty-sprint-accord · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.